CEUNSP

ALYFER LEANDRO DE ARAUJO PEDROSO
GABRIEL VENANDI DOS SANTOS

PROJETO 10: SOMA MÁXIMA DE SUBVETOR

Análise experimental das abordagens cúbica e quadrática

SALTO - SP
2026

ALYFER LEANDRO DE ARAUJO PEDROSO
GABRIEL VENANDI DOS SANTOS

PROJETO 10: SOMA MÁXIMA DE SUBVETOR

Análise experimental das abordagens cúbica e quadrática

Trabalho acadêmico apresentado ao CEUNSP, na disciplina Computabilidade e complexidade de algoritmos.
Professor: Abellard Christley Mainviel.
GitHub dos integrantes: alyfer-pedroso e GabrielVenandi.

SALTO - SP
2026

RESUMO

Este trabalho investiga o problema da soma máxima de subvetor contínuo por meio de duas implementações na linguagem C. A primeira abordagem utiliza três laços aninhados e recalcula a soma integral de cada intervalo, apresentando complexidade cúbica. A segunda elimina os recálculos ao manter uma soma acumulada, resultando em complexidade quadrática. Foram realizados experimentos com vetores de 50, 100, 300 e 500 números inteiros, positivos e negativos, produzidos por um gerador pseudorrandômico de semente fixa. Contaram-se as somas aritméticas e os intervalos avaliados, e mediu-se o tempo de CPU por execução. Para n = 500, a versão cúbica executou 20.958.500 somas, contra 125.250 somas na versão quadrática, uma redução de aproximadamente 99,4%. Os resultados coincidem com as expressões matemáticas $T_3(n) = n(n + 1)(n + 2)/6$ e $T_2(n) = n(n + 1)/2$. Conclui-se que o reaproveitamento de resultados intermediários reduz de forma significativa o trabalho necessário, sem alterar a solução obtida.

Palavras-chave: complexidade de algoritmos; subvetor de soma máxima; força bruta; otimização; linguagem C.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....4
2 OBJETIVOS.....4
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....4
4 METODOLOGIA.....5
5 IMPLEMENTAÇÃO EM LINGUAGEM C.....6
6 ANÁLISE MATEMÁTICA.....7
7 RESULTADOS EXPERIMENTAIS.....7
8 DISCUSSÃO.....9
9 CONCLUSÃO.....10
REFERÊNCIAS.....10

1 INTRODUÇÃO

O estudo da complexidade de algoritmos permite antecipar como o custo computacional cresce quando o tamanho da entrada aumenta. Duas soluções podem oferecer respostas iguais e, ainda assim, executar quantidades muito diferentes de operações. O Projeto 10 proposto no material da disciplina utiliza a soma máxima de subvetor para demonstrar concretamente esse fenômeno.

O problema consiste em encontrar, dentro de um vetor de inteiros positivos e negativos, um intervalo contíguo não vazio cuja soma seja maior ou igual à de todos os outros intervalos possíveis. A abordagem de força bruta avalia todos esses intervalos; sua eficiência depende do modo como cada soma é calculada.

2 OBJETIVOS

O objetivo geral é comparar a abordagem cúbica ($O(n^3)$) e a quadrática ($O(n^2)$) para o problema da soma máxima de subvetor, verificando por instrumentação e análise teórica a redução de trabalho redundante.

Como objetivos específicos, pretende-se implementar as duas técnicas em C, assegurar a equivalência dos resultados, contabilizar adições e iterações nos tamanhos prescritos, registrar tempos de execução, derivar os somatórios correspondentes e discutir a diferença entre contagens exatas e notação assintótica.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 O problema do subvetor máximo

Considere o vetor $V = [-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4]$. O intervalo de índices inclusivos [3, 6], isto é, [4, −1, 2, 1], tem soma 6 e é uma solução ótima. Os índices adotados pelo programa começam em zero. Um intervalo deve conter pelo menos um elemento, inclusive quando todos os valores são negativos.

3.2 Complexidade assintótica

A notação $\Theta(f(n))$ descreve uma função de custo limitada superior e inferiormente por constantes positivas multiplicadas por f(n), para valores suficientemente grandes de n. A notação $O(f(n))$ descreve limite superior assintótico.

Neste trabalho, os limites firmes serão obtidos pela expressão exata da quantidade de somas executadas, não apenas pela observação do número de laços no código.

4 METODOLOGIA

4.1 Geração das entradas

Foram produzidos vetores com n ∈ {50, 100, 300, 500} elementos, como determina o enunciado. Os valores inteiros pertencem ao intervalo de −100 a 100, com geração pseudorrandômica determinística baseada em xorshift32 e semente 20261020. Para cada n, ambos os algoritmos recebem o mesmo vetor, garantindo comparabilidade.

4.2 Contagem de operações e medição

Cada adição efetiva de um elemento à soma parcial incrementa o contador "somas". A cada combinação de índices de início i e fim j, o contador de "subvetores avaliados" aumenta uma unidade. Também se registra o número de iterações do laço externo. O tempo foi obtido com clock(), que mede tempo de CPU, por meio da mediana de cinco amostras; cada amostra contempla múltiplas execuções, sendo informada a média por execução. As repetições para n = 50, 100, 300 e 500 foram, respectivamente, 1000, 250, 20 e 5.

O experimento de referência foi compilado em ambiente Linux x86_64 com GCC 14.2.0, padrão C11 e nível de otimização -O2. Os números de operações são reproduzíveis em outros computadores; tempos absolutos podem variar conforme ambiente de execução.

4.3 Validação

Ambas as implementações foram verificadas com testes de vetores mistos, totalmente negativos, positivos, contendo zeros, com soma empatada, unitários e com somas superiores ao limite de inteiros de 32 bits. Testes também cobriram entradas inválidas e conferiram os contadores com fórmulas matemáticas. Os testes executados foram aprovados.

5 IMPLEMENTAÇÃO EM LINGUAGEM C

5.1 Abordagem cúbica — três laços

O laço externo define o índice inicial i. O segundo laço escolhe o índice final j, com j ≥ i. O terceiro laço percorre k de i até j e soma todos os elementos daquele intervalo. Portanto, intervalos consecutivos que compartilham elementos repetem adições já realizadas. A maior soma é atualizada somente quando um valor estritamente maior é encontrado.

Quadro 1 — Pseudocódigo da abordagem cúbica

```
for (i = 0; i < n; i++)
    for (j = i; j < n; j++) {
        soma = 0;
        for (k = i; k <= j; k++)
            soma += vetor[k];
        atualizar_melhor(soma, i, j);
    }
```

Fonte: elaboração própria (2026).

5.2 Abordagem quadrática — dois laços

O laço externo continua fixando i; contudo, o laço interno expande j progressivamente. Para cada novo fim, basta adicionar vetor[j] à soma calculada na etapa anterior. O terceiro laço é desnecessário, pois o trabalho referente aos índices já percorridos é reaproveitado.

Quadro 2 — Pseudocódigo da abordagem quadrática

```
for (i = 0; i < n; i++) {
    soma = 0;
    for (j = i; j < n; j++) {
        soma += vetor[j];
        atualizar_melhor(soma, i, j);
    }
}
```

Fonte: elaboração própria (2026).

5.3 Equivalência dos resultados

A cada par (i, j), a versão cúbica calcula V[i] + ... + V[j]. A versão quadrática mantém o invariante de que a soma acumulada, após processar j, é exatamente V[i] + ... + V[j]. Logo, as duas abordagens avaliam os mesmos intervalos com os mesmos valores de soma e identificam o mesmo máximo. A implementação inicia o melhor resultado com INT64_MIN, de modo a atender corretamente vetores inteiramente negativos.

6 ANÁLISE MATEMÁTICA

6.1 Quantidade de subvetores

Para cada índice inicial i, são possíveis n − i escolhas de índice final. Portanto, o total de subvetores contíguos não vazios é:

$S(n) = \sum(i = 0 \text{ até } n - 1)\ (n - i) = 1 + 2 + \ldots + n = n(n + 1)/2.$

6.2 Contagem exata da abordagem cúbica

Cada subvetor de comprimento L requer L adições, e há n − L + 1 subvetores desse comprimento. Assim:

$T_3(n) = \sum(L = 1 \text{ até } n)\ L(n - L + 1) = (n + 1)\sum L - \sum L^2.$

Aplicando $\sum L = n(n + 1)/2$ e $\sum L^2 = n(n + 1)(2n + 1)/6$, obtém-se:

$T_3(n) = n(n + 1)(n + 2)/6 = (n^3 + 3n^2 + 2n)/6 = \Theta(n^3).$

6.3 Contagem exata da abordagem quadrática

Para cada início i, a versão quadrática realiza exatamente uma soma por fim j possível. Portanto:

$T_2(n) = \sum(i = 0 \text{ até } n - 1)\ (n - i) = n(n + 1)/2 = (n^2 + n)/2 = \Theta(n^2).$

6.4 Razão entre as abordagens

A razão entre as contagens de somas dos dois algoritmos é:

$T_3(n)/T_2(n) = [n(n + 1)(n + 2)/6] / [n(n + 1)/2] = (n + 2)/3.$

Essa expressão cresce linearmente com n. Isso significa que a vantagem relativa da versão quadrática se torna progressivamente maior à medida que o vetor aumenta. Para n = 500, a razão teórica vale aproximadamente 167,33.

7 RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Tabela 1 — Quantidades de iterações dos laços

n	Laço externo i	Laço j (ambos)	Laço k (cúbico)
50	50	1.275	22.100
100	100	5.050	171.700
300	300	45.150	4.545.100
500	500	125.250	20.958.500

Fonte: experimentos realizados (2026).

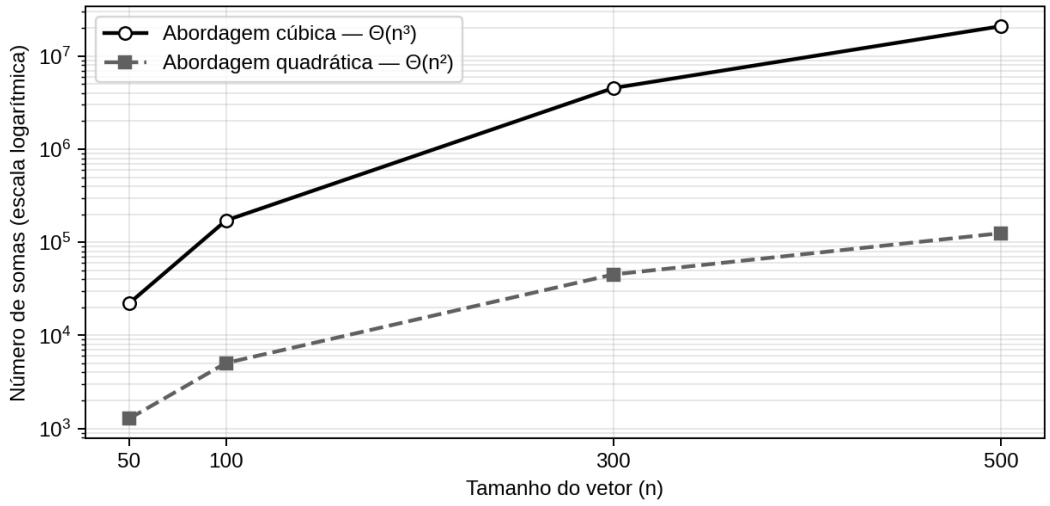
Tabela 2 — Quantidade exata de somas

n	Cúbica: $T_3(n)$	Quadrática: $T_2(n)$	Razão T_3/T_2
50	22.100	1.275	17,33×
100	171.700	5.050	34,00×
300	4.545.100	45.150	100,67×
500	20.958.500	125.250	167,33×

Fonte: experimentos realizados (2026).

As Tabelas 1 e 2 confirmam as expressões dos somatórios para todos os tamanhos selecionados. O número de subvetores avaliados é idêntico nas duas abordagens; o que muda é quantas somas cada intervalo exige.

Figura 1 — Número de somas por tamanho de entrada, em escala logarítmica



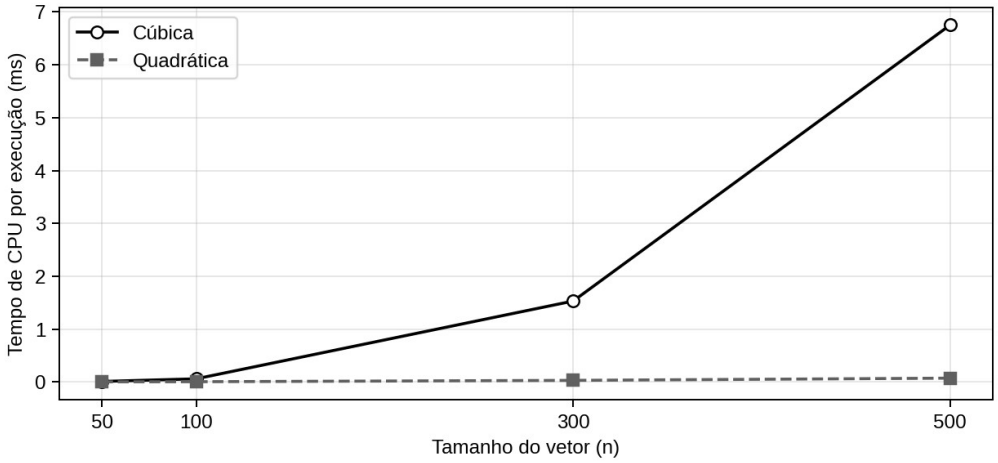
Fonte: experimentos realizados (2026).

Tabela 3 — Tempos de CPU e aceleração observada

n	Cúbica (ms)	Quadrática (ms)	Razão de tempos
50	0,0081	0,0008	10,8×
100	0,0580	0,0031	18,9×
300	1,5297	0,0284	53,9×
500	6,7536	0,0706	95,7×

Fonte: experimentos realizados (2026).

Figura 2 — Tempo mediano de CPU por execução



Fonte: experimentos realizados (2026).

8 DISCUSSÃO

Os resultados mostram duas características importantes. Em primeiro lugar, tanto a abordagem cúbica quanto a quadrática avaliam todos os n(n + 1)/2 subvetores possíveis. A otimização não elimina a necessidade de examinar intervalos; ela elimina a reconstrução integral da soma de cada intervalo. Em segundo lugar, a diferença de custo cresce com n: com 50 elementos, a versão cúbica executou aproximadamente 17,33 vezes mais somas; com 500 elementos, foram 167,33 vezes mais.

Para n = 500, a diminuição de 20.958.500 para 125.250 operações equivale à eliminação de aproximadamente 99,40% das adições. A diferença entre tempos de CPU também favoreceu a implementação quadrática no experimento, mas a proporção temporal não precisa coincidir com a razão entre somas, pois otimizações do compilador, controle dos laços, caches e condições de execução influenciam a medição.

Os dois algoritmos armazenam o vetor de entrada e um número constante de variáveis auxiliares. Desconsiderando o armazenamento do próprio vetor fornecido, a memória adicional utilizada é Θ(1). A ausência de uma versão linear no experimento é deliberada: o enunciado solicita a comparação entre as técnicas cúbica e quadrática.

9 CONCLUSÃO

A implementação e os experimentos confirmaram a transição de $\Theta(n^3)$ para $\Theta(n^2)$ ao substituir o recálculo integral das somas por acumulação incremental. As duas versões identificaram o mesmo subvetor de soma máxima e passaram pelos casos de teste estabelecidos. As contagens observadas coincidiram integralmente com os somatórios formais derivados no trabalho.

Desse modo, o Projeto 10 demonstra que reduzir a repetição de operações pode melhorar a eficiência assintótica de um algoritmo sem modificar o problema resolvido nem a corretude da solução. A comparação reforça a importância de analisar o trabalho realizado dentro dos laços, e não apenas os resultados fornecidos pelo programa.

REFERÊNCIAS

MATERIAL DA DISCIPLINA. Projeto 10: Soma Máxima de Subvetor — Força Bruta Cúbica ($O(n^3)$) vs. Quadrática ($O(n^2)$). In: Projetos de Análise de Complexidade de Algoritmos. Documento em PDF fornecido para a atividade, [s.d.], p. 4–5.

CÓDIGO-FONTE DO PROJETO 10. Implementações, testes automatizados e resultados experimentais. Arquivos src/, tests/ e resultados/ que acompanham este relatório. 2026.